Prova scritta Gasdinamica MSAR Prof. B. Favini 15.03.2021

#1 Nella figura vediamo un'immagine schlieren di un flusso supersonico, stazionario, piano, a numero di Mach pari a 10, che investe un cilindro.

Analizzare il campo di moto e descrivere le sue caratteristiche principali.

Determinare:

a) la stand-of distance dell'urto;

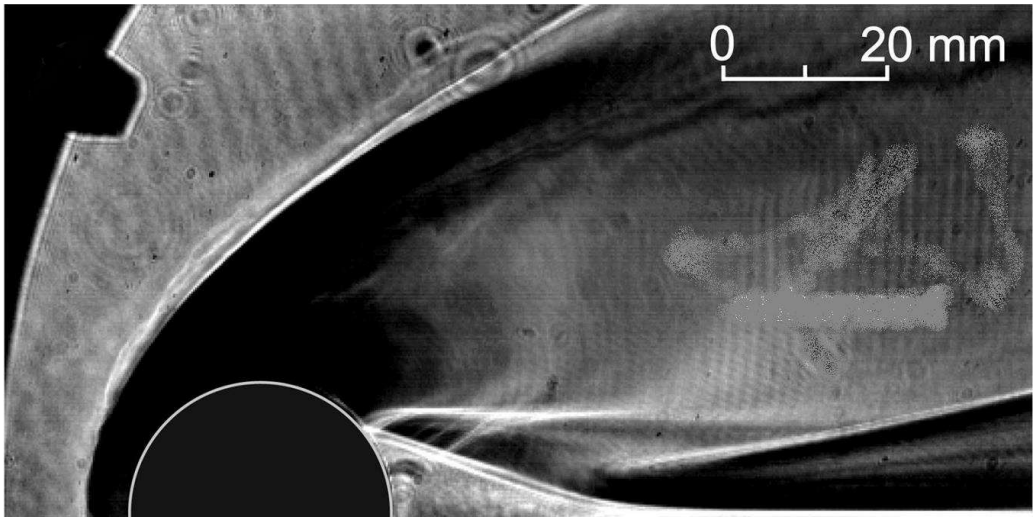
b) la posizione della linea sonica nel punto di intersezione di questa con il cilindro;

c) il numero di Mach nel punto di separazione;

d) la pressione media nella bolla di ricircolo;

d) il numero di Mach a monte dell'urto nella zona di riattacco della scia.

Riportare le stime fatte sul piano odografo e su quello p-θ.



#2 Un'onda d'urto piana propaga in aria in condizione di quiete. Ricavare la relazione che permette di determinare la velocità dell'urto affinché lo stato a valle di questo sia in condizioni soniche.

A partire da Δθ e σ, dalle tabelle per un urto obliquo arriviamo a stimare il numero di Mach della corrente nella regione posta sopra la zona di separazione, che deve essere quello che per una deviazione di Δθ = 18° genera un urto con l'angolo σ = 28°: M = 4,8.

Assumendo che la corrente si mantiene uniforme per tutta la regione posta sopra la zona di separazione questo valore calcolato del numero di Mach è anche quello che si trova immediatamente a valle della rotazione subita dalla corrente quando separa.

Quindi il valore della funzione di Prandtl per M = 4,8 è ν = 75°. A questa dobbiamo aggiungere l'angolo di rotazione indotto dalla separazione $\theta_R = \theta_T - \Delta\theta = 30°$per sapere quanto vale la funzione di Prandtl a monte della compressione generata dalla separazione ν = 75° + 30° = 105° e quindi ricavare il numero di Mach relativo M = 11.

Con il valore della funzione di Prandtl, insieme alla posizione del punto di separazione, possiamo stimare la posizione del punto sonico che è posizionato sulla circonferenza, nella zona di prua del cilindro, ad un angolo al centro $\theta_C = 2\pi - \nu(11) - \theta_S = 33°$. Da questo ricaviamo l'angolo che la tangente nel punto forma con l'orizzontale $\theta^* = 57°$.

L'angolo ricavabile dalla teoria di Busemann è invece di 44° circa quindi la discrepanza è notevole, ed anche in questo, caso come per la stand-off distance, possiamo notare che sia la ricostruzione grafica che la formula di Busemann sono procedure approssimate.

La pressione nella regione di separazione si ottiene calcolando la

p/Po = 0,24-02 per M = 4,8

dove la Po è quella a valle dell'urto normale all'asse di simmetria

$Po/p_1 = Po / Po_1 \times Po_1 / p_1 = 0,3\text{-}02 \times 4,35+04 = 1,3 +02$

quindi

$p/ p_1 = 0,312$

Traccia soluzione calcolo velocità dell'urto

Chiamiamo 1 lo stato di monte in quiete e 2 lo stato di valle.

La velocità relativa

v=u-w

Il numero di Mach relativo

M= -w/a1

Il rapporto delle densità

$\rho 1 / \rho 2 = (\gamma +1) / (\gamma -1 + 2 / M^2)$

Il rapporto tra le velocità del suono

$a2/a1 = (2\gamma M^2/ (\gamma +1) – (\gamma-1) / (\gamma+1)) (2/ ((\gamma +1) M^2) + (\gamma-1) /(\gamma+1)))$ ^ (1/2)

Il rapporto delle velocità relative

$v2/v1= \rho1 / \rho2$

$(u2 -w) / (-w) = \rho1 / \rho2$

$u2= (1- \rho1 / \rho2) w = (1- \rho1 / \rho2) (-M) a1$

$M2 = u2/a2 = (1- \rho1 / \rho2) (-M) a1/a2$

Questa è la formula cercata.

Quindi possiamo procedere per via iterativa appoggiandosi alle tabelle. Dopo alcuni tentativi…fissiamo il valore del numero di Mach a monte

M=2,07

il rapporto di densità

$\rho2 / \rho1 = 2,7689$

Il rapporto di velocità del suono

$a2/a1 = 1,3211$

da cui ricaviamo M2 = 1, 001